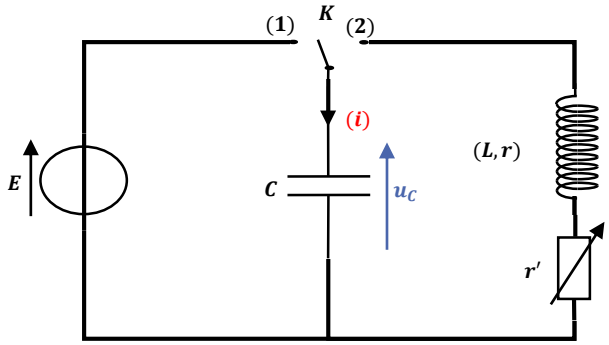
Oscillations libres dans un circuit RLC série

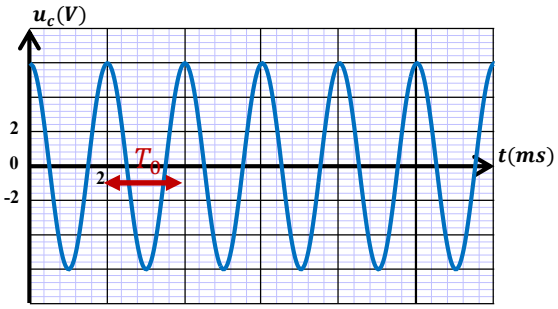
1 Décharge d'un condensateur dans une bobine



❖ **Régimes d'oscillations**

Régime périodique

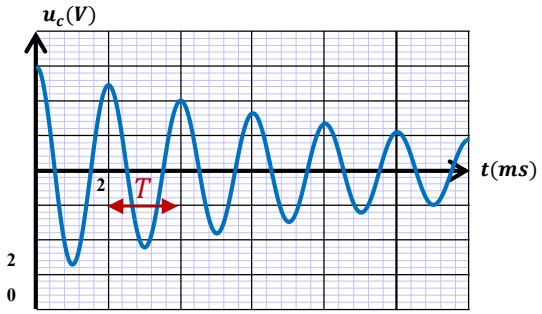
La résistance totale est nulle $R = 0$



- Les oscillations sont **libres non amorties**
- Le régime est périodique caractérisé par sa période propre T_0

Régime pseudo périodique

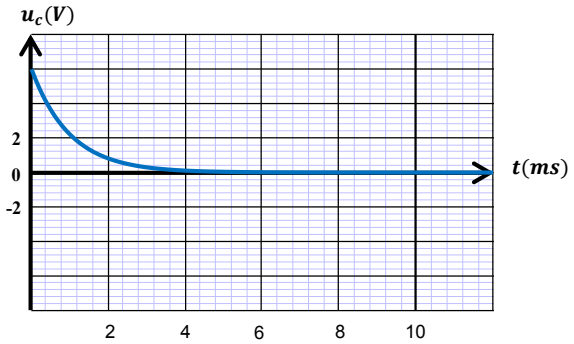
La résistance totale est faible



- L'amplitude des oscillations décroit au cour du temps.
- Les oscillations **s'amortissent** due à l'existence de la résistance.
- Le phénomène observé appelé **phénomène d'amortissement.**
- **Interprétation :** dissipation d'énergie par effet Joule dans la résistance
- le régime est pseudopériodique caractérisé par sa pseudo-période T avec $T \approx T_0$.

Régime apériodique

La résistance totale est très forte

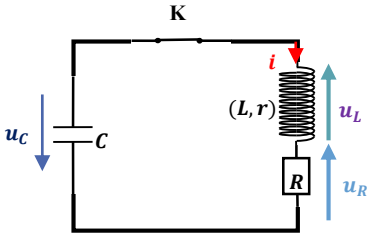


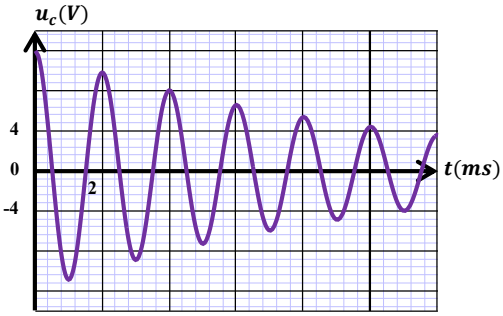
❖ Si la résistance totale du circuit est grande les oscillations **disparaissent**, car **l'amortissement** est **fort.**

❖ Le condensateur perd sa charge sans oscillations

2 Étude d'un circuit RLC série

Après avoir chargé le condensateur, on le place dans un circuit comportant une bobine de résistance interne r et un conducteur ohmique de résistance R





❖ **L'équation différentielle vérifié par « u_c »**

On applique la loi d'additivité des tensions

$$u_C + u_L + u_R = 0$$

Avec : $u_L = L.\frac{di}{dt} + r.i$; $u_R = R.i$ et $i = C.\frac{du_C}{dt}$ $(*)$

Donc : $u_C + L.\frac{di}{dt} + r.i + R.i = 0$

D'où : $u_C + LC.\frac{d^2u_C}{dt^2} + R_T C.\frac{du_C}{dt} = 0$; avec : $R_T = R + r$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{R_T}{L}.\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC}.u_C = 0$$

❖ **L'équation différentielle vérifié par « q »**

On a : $q = C.u_C$ et $i = \frac{dq}{dt}$ d'où :

$u_C = \frac{q}{C}$ et $u_R = R.\frac{dq}{dt}$ et $u_L = L.\frac{d^2q}{dt^2} + r.\frac{dq}{dt}$

On remplace dans (*) :

$$(L.\frac{d^2q}{dt^2} + (R+r).\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0) \times C$$

D'où :

$$\boxed{\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R_T}{L}.\frac{dq}{dt} + \frac{q}{LC} = 0}$$

❖ **L'équation différentielle vérifié par « i »**

D'après la loi d'additivité des tensions

$$u_L + u_R + u_C = 0$$

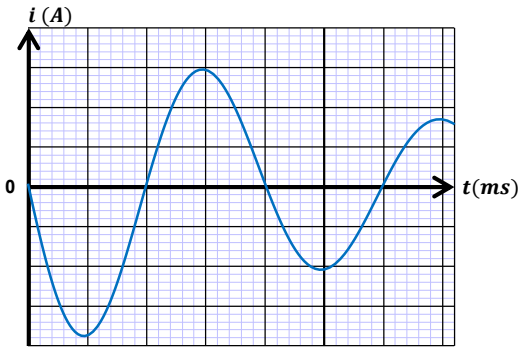
$$\frac{du_L}{dt} + \frac{du_R}{dt} + \frac{du_C}{dt} = 0$$

$$L.\frac{d^2i}{dt^2} + r.\frac{di}{dt} + R.\frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

$$(L.\frac{d^2i}{dt^2} + r.\frac{di}{dt} + R.\frac{di}{dt} + \frac{i}{C}) \times C$$

$$LC.\frac{d^2i}{dt^2} + (R+r)C.\frac{di}{dt} + i = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R_T}{L}.\frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0}$$



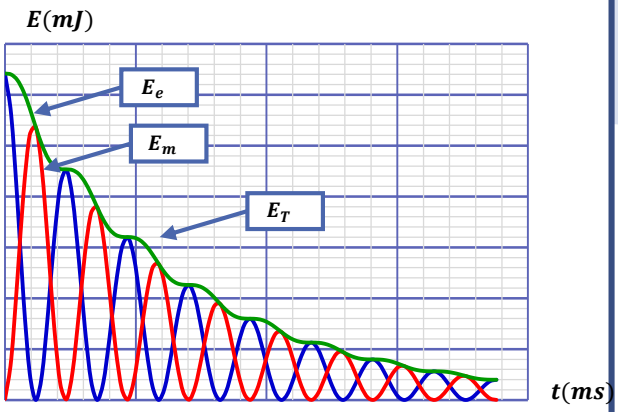
❖ **Étude énergétique du circuit *RLC***

- Dans le circuit **RLC**, il y a toujours échange énergétique entre le condensateur et la bobine mais il y a dissipation d'énergie par effet Joule (transfert thermique) dans les résistances.
- Il y a donc amortissements des oscillations.
- L'énergie n'est plus constante, elle diminue au cours du temps.
- L'énergie totale emmagasinée dans un circuit ***RLC*** à chaque instant est :

$$E_T = E_e + E_m$$

$$E_T = \frac{1}{2}.C.U_C{}^2 + \frac{1}{2}.L.i^2$$

$$E_T = \frac{1}{2}.\frac{q^2}{C} + \frac{1}{2}.L.i^2$$



✓ **Bonus 1 ; Démontrons que l'énergie E_T n'est pas conservative**

On a : $E_T = \frac{1}{2}.C.u_C{}^2 + \frac{1}{2}.L.i^2$

et $i = \frac{dq}{dt} = c.\frac{du_C}{dt}$ Donc : $\frac{dE_T}{dt} = \frac{1}{2}.C.2.u_C.\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{2}.L.2.i.\frac{di}{dt}$

Avec : $i = C.\frac{du_C}{dt}$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = u_C.C.\frac{du_C}{dt} + L.C.\frac{du_C}{dt}.\frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = (u_C + L.\frac{di}{dt})C.\frac{du_C}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = (u_C + L.C\frac{d^2u_C}{dt^2}).C.\frac{du_C}{dt}$$

Puisque : $u_c + LC.\frac{d^2u_C}{dt^2} + R_T.C.\frac{du_C}{dt} = 0$

Donc : $u_c + LC.\frac{d^2u_C}{dt^2} = -R_T.C.\frac{du_C}{dt} = -R_T.i$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = (-R_T.i).C.\frac{du_C}{dt} = -R_T.i^2$$

$\frac{dE}{dt} \neq 0$ **: <u>d'où l'énergie totale n'est pas constante</u>**

La décroissance énergétique est due à la présence de la résistance ***R***. L'énergie totale d'un circuit ***RLC*** série décroît progressivement par effet joule.

✓ **Bonus 2 ; la variation de l'énergie entre deux instants t_1 et t_2**

On a :

$$\Delta E_T = E_{T(2)} + E_{T(1)}$$

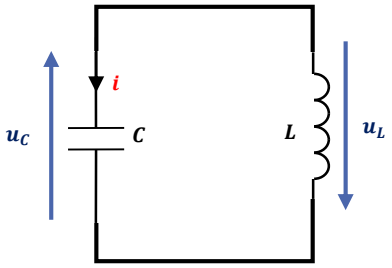
$$\Delta E_T = (E_{e(2)} + E_{m(2)}) + (E_{e(1)} + E_{m(1)})$$

$$\Delta E_T < 0$$

L'énergie dissipée par effet Joule : $E_J = |\Delta E_T|$

3 Étude d'un circuit LC idéal

Après avoir chargé le condensateur, on le place dans un circuit comportant une bobine de résistance interne négligeable (r = 0).



❖ **L'équation différentielle vérifié par « u_c »**

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_C + u_L = 0$$

$$u_C + L.\frac{di}{dt} = 0$$

$$u_C + LC.\frac{d^2u_C}{dt^2} = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC}.u_C = 0}$$

❖ **L'équation différentielle vérifié par « q »**

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_C = 0$$

$$u_C = \frac{q}{C} \quad \text{et} \quad u_L = L.\frac{d^2q}{dt^2}$$

$$(L.\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0) \times C$$

$$LC.\frac{d^2q}{dt^2} + q = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}.q = 0}$$

$$[sin(a.t)]' = cos(a.t) \times a$$
$$[cos(a.t)]' = -sin(a.t) \times a$$

❖ **L'équation différentielle vérifié par « i »**

D'après la loi d'additivité des tensions

$$u_L + u_C = 0$$

$$\frac{du_L}{dt} + \frac{du_C}{dt} = 0$$

$$L.\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{i}{C} = 0$$

$$(L.\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{i}{C}) \times C$$

$$LC.\frac{d^2i}{dt^2} + i = 0$$

$$\boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{LC}.i = 0}$$

❖ **La solution de l'équation différentielle**

La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme :

L'expression de « u_C » $\boxed{u_C(t) = U_m.cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi)}$

L'expression de « q » $\boxed{q(t) = Q_m.cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi)}$

L'expression de « i » $\boxed{i(t) = I_m.cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi)}$

- U_m , Q_m , I_m : Amplitudes des oscillations, c'est la valeur maximale de la tension u_C, ou la charge q ou l'intensité i
- T_0 : est la période propre en seconde (s)
- φ : est la phase à l'origine, en radian (rad)

❖ **Expression de période propre T_0**

On dérive deux fois l'expression :

$$u_C(t) = U_m.cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

On a donc :

$$\frac{du_C}{dt} = -U_m\, sin(\frac{2.\pi}{T_0}.t + \varphi)$$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} = -U_m.\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2.cos\left(\frac{2.\pi}{T_0}.t + \varphi\right)$$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} = -\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2.u_C(t)$$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2.u_C(t) = 0$$

Par analogie avec l'équation différentielle

$\Rightarrow \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{1}{LC} \quad \Rightarrow \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \Rightarrow \frac{T_0}{2\pi} = \sqrt{LC}$

$\Rightarrow$

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{LC}}$$

❖ **La dimension de période propre T_0**

On a : $u_L = L.\frac{di(t)}{dt}$, donc : $[L] = \frac{[U]\times[t]}{[I]}$

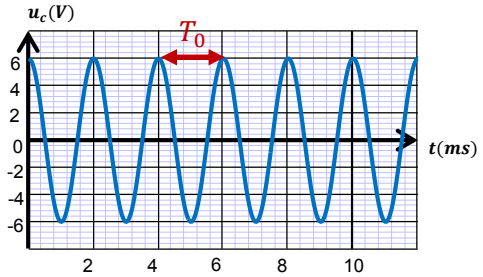
On a : $i = c.\frac{du_C}{dt}$, donc : $[C] = \frac{[I]\times[t]}{[U]}$

$$[T_0] = [2\pi.\sqrt{LC}] = \sqrt{[L]\times[C]} = \sqrt{\frac{[U]\times T}{[I]} \times \frac{[I]\times T}{[U]}}$$

$$= \sqrt{T^2} = T$$

Donc la période propre T_0 a une dimension de temps

❖ **L'expression de la tension « $u_C(t)$ »**



$$U_m = 6V; T_0 = 2ms$$

Le condensateur est initialement chargé sa valeur maximale est $U_m = E$

La phase φ :

On prend en compte les conditions initiales à $t = 0$:

$$u_C(t = 0) = U_m$$

$$u_C(t = 0) = U_m.cos(\varphi)$$

$\Rightarrow \quad U_m = U_m.cos(\varphi) \Rightarrow cos(\varphi) = 1 \quad \Rightarrow \varphi = 0$

D'où l'expression de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur s'écrit :

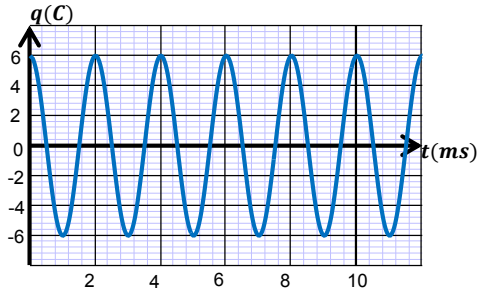
$$\boxed{u_C(t) = E.cos(\frac{2\pi}{T_0}.t)}$$

❖ **L'expression de la charge « $q(t)$ »**

On a : $q = C.u_C$ et $u_C(t) = E.cos(\frac{2\pi}{T_0}.t)$

D'où : $\boxed{q(t) = CE.cos(\frac{2\pi}{T_0}.t)}$

Avec : $Q_m = CE$, *représente la charge maximale du condensateur*



❖ **L'expression de l'intensité du courant « $i(t)$ »**

On a : $i = \frac{dq}{dt} = c.\frac{du_C}{dt}$

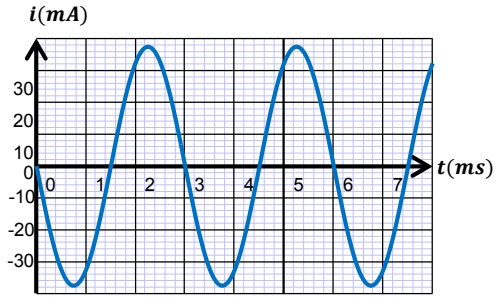
$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$$

Donc : $i = -CE.\frac{2\pi}{T_0}.\sin(\frac{2.\pi}{T_0}.t)$

Ou bien :

$$i(t) = I_m.\cos(\frac{2.\pi}{T_0}.t + \frac{\pi}{2})$$

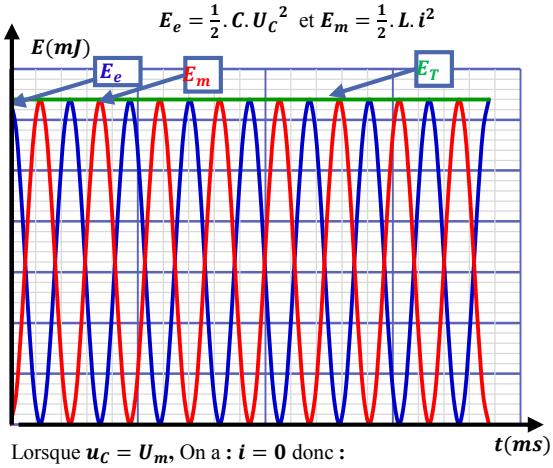
Avec : $I_m = \frac{CE.2\pi}{T_0} = \frac{2\pi CE}{2\pi.\sqrt{LC}} = E\sqrt{\frac{C}{L}}$ *représente l'intensité maximale*



❖ **Étude énergétique du circuit *LC***

- L'énergie totale E_{Totale} dans circuit idéale **LC** **reste constante au cours du temps**, et égale à l'énergie emmagasinée initialement dans le condensateur, on dit que l'énergie **se conserve**, donc $E_T = Cte$
- Lors d'oscillations non amorties, l'énergie électrique dans le condenseur se transforme en énergie magnétique dans la bobine et vice versa. On a :

$$E_e = \frac{1}{2}.C.U_C{}^2 \text{ et } E_m = \frac{1}{2}.L.i^2$$



❖ Lorsque $u_C = U_m$, On a : $i = 0$ donc :

$$E_T = E_{e,max} = \frac{1}{2}.C.U_m{}^2$$

❖ Lorsque $u_C = 0$, On a : $i = I_m$ donc :

$$E_T = E_{m,max} = \frac{1}{2}.L.I_m{}^2$$

✓ **Bonus 1 ; Démontrons que l'énergie E_T se conserve**

On a : $E_T = \frac{1}{2}.C.u_C{}^2 + \frac{1}{2}.L.i^2$ et $i = \frac{dq}{dt} = c.\frac{du_C}{dt}$

Donc : $\frac{dE_T}{dt} = \frac{1}{2}.C.2.u_C.\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{2}.L.2.i.\frac{di}{dt}$

Avec : $i(t) = C.\frac{du_C}{dt}$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = u_C.C.\frac{du_C}{dt} + L.C.\frac{du_C}{dt}.\frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{dE}{dt} = (u_C + L.\frac{di}{dt})C.\frac{du_C}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{dE}{dt} = (u_C + L.C\frac{d^2u_C}{dt^2}).C.\frac{du_C}{dt}$$

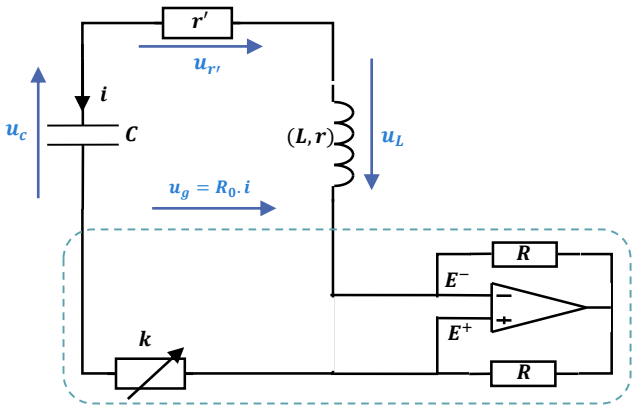
Puisque : $u_c + LC.\frac{d^2u_C}{dt^2} = 0$

Donc : $\frac{dE}{dt} = 0$

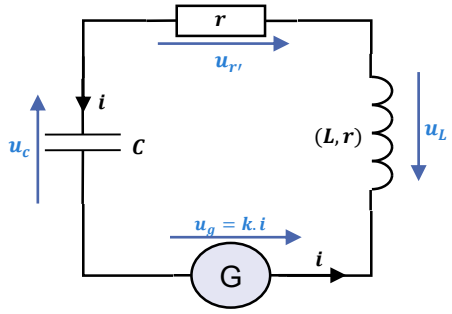
D'où l'énergie totale est constante

❖ **Entretien des oscillations**

Pour entretenir les oscillations dans un circuit ***RLC*** série, on ajoute au circuit un générateur (dispositif d'entretien) qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant ($u_g = k.i$) et qui se comporte comme une résistance négative.



❖ **Condition d'entretien des oscillations**



On applique la loi d'additivité des tensions dans ce circuit :

On a : $u_C + u_L + u_R = u_g$

Avec : $u_L = L.\frac{di}{dt} + r.i$; $u_R = R.i$ et $i = C.\frac{du_C}{dt}$

Donc : $u_C + L.\frac{di}{dt} + r.i + R.i = k.i$

D'où, l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C s'écrit :

$$u_C + LC.\frac{d^2u_C}{dt^2} + (R_T - k).C.\frac{du_C}{dt} = 0$$

avec : $R_T = R + r$

Pour entretenir les oscillations il faut que le terme

$$(R_T - k).C.\frac{du_C}{dt} = 0$$

Alors :

$$R_T - k = 0$$

D'où la condition des oscillations est : $R_T = k$